Paskaita 7

Kartano poalgebros ir šaknų skaidinys

Tikslai. *Naudodami bendruosius tikrinius poerdvius, nagrinėsime pusiau paprastosios Lie algebros struktūrą. Imsime maksimaliąją poalgebrą, sudarytą iš elementų x, kurių operatorius* $\operatorname{ad} x$ *yra diagonalizuojamas. Jos jungtinio veikimo tikriniai poerdviai, atitinkantys nenulinius svorius, yra šakniniai poerdviai. Kilingo forma suporuoja priešingus šakninius poerdvius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad torinės poalgebros yra Abelio ir kad Kartano poalgebros egzistuoja.
- Išvesti šaknų skaidinį ir taisyklę $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$.
- Įrodyti Kilingo formos ortogonalumo sąryšius.
- Apskaičiuoti algebros $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ šaknis, šaknų matricas ir skliaustus.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra nenulinė pusiau paprastoji kompleksinė Lie algebra, kurios Kilingo forma yra κ. Pagal 4-ąją paskaitą forma κ yra simetrinė, neišsigimusi ir invariantinė:

$$\kappa([x,y],z) = \kappa(x,[y,z]) \quad \text{visiems } x,y,z \in \mathfrak{g}.$$

Centras $Z(\mathfrak{g})$ yra Abelio idealas. Abelio idealai yra išsprendžiamieji, todėl centras $Z(\mathfrak{g})$ įeina į radikalą, kuris yra nulinis. Taigi

$$Z(\mathfrak{g}) = 0.$$

7.1 Torinės poalgebros ir cituojami rezultatai

Elementas $x \in \mathfrak{g}$ vadinamas *pusiau paprastuoju*, jei operatorius $\operatorname{ad} x$ yra diagonalizuojamas. Elementas x vadinamas *nilpotentiniu*, jei operatorius $\operatorname{ad} x$ yra nilpotentinis. Vidinis Žordano skaidinys [C] (Humphreys §5.4) suformuluotas 4-ojoje paskaitoje: kiekvienas elementas $x \in \mathfrak{g}$ turi vienintelę išraišką

$$x = x_s + x_n, \qquad x_s, x_n \in \mathfrak{g}, \qquad [x_s, x_n] = 0,$$

kur x_s yra pusiau paprastasis, o x_n yra nilpotentinis. Jei x yra pusiau paprastasis, tai $x = x + 0$ yra tokia išraiška. Iš unikalumo gauname $x_s = x$ ir $x_n = 0$.

Apibrėžimas 7.1 (Torinės ir Kartano poalgebros)**.** Poalgebra $\mathfrak{t} \subseteq \mathfrak{g}$ vadinama *torine*, jei kiekvienas poalgebros $\mathfrak{t}$ elementas yra pusiau paprastasis. Algebros $\mathfrak{g}$ *Kartano poalgebra* vadinama torinė poalgebra, kuri nėra griežtai įdėta į jokią kitą torinę poalgebrą.

Nulinis poerdvis yra torinis. Kiekvienos torinės poalgebros dimensija yra ne didesnė už $\dim \mathfrak{g}$, todėl ji yra kurioje nors maksimaliojoje torinėje poalgebroje. Taigi Kartano poalgebros egzistuoja.

Kitame įrodyme naudosime tiesinės algebros faktą. Tegul T yra diagonalizuojamas operatorius, kurio skirtingos tikrinės vertės yra $c_1, \dots, c_r$, ir tegul U yra T-invariantinis poerdvis. Tada

$$(T - c_1) \cdots (T - c_r) = 0 \quad \Longrightarrow \quad (T|_U - c_1) \cdots (T|_U - c_r) = 0.$$

Taigi operatoriaus $T|_U$ minimalusis polinomas dalija skirtingų tiesinių daugiklių sandaugą. Todėl operatorius $T|_U$ yra diagonalizuojamas.

Lema 7.2 (Torinės poalgebros yra Abelio · *[P]*)**.** *Kiekviena torinė poalgebra* $\mathfrak{t}$ *algebroje* $\mathfrak{g}$ *yra Abelio.*

Įrodymas. Fiksuokime $x \in \mathfrak{t}$. Tegul $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} x$ yra operatoriaus $\operatorname{ad} x$ apribojimas invariantiniam poerdviui $\mathfrak{t}$. Pagal aukščiau pateiktą faktą šis apribojimas yra diagonalizuojamas. Diagonalizuojamas operatorius, kurio vienintelė tikrinė vertė yra 0, yra nulinis. Todėl pakanka parodyti, kad operatorius $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} x$ neturi nenulinių tikrinių verčių.

Tarkime, kad $y \in \mathfrak{t}$ yra nenulinis ir $[x, y] = ay$, kur $a \neq 0$. Du kartus pritaikykime operatorių $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y$:

$$(\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y)(x) = [y, x] = -ay,$$
$$(\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y)(-ay) = -a[y, y] = 0.$$

Taigi vektorius $[y, x]$ priklauso operatoriaus $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y$ branduoliui.

Operatorius $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y$ taip pat yra diagonalizuojamas. Išskaidykime elementą x operatoriaus $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y$ tikriniais vektoriais:

$$x = \sum_{\lambda} x_\lambda, \qquad [y, x_\lambda] = \lambda x_\lambda.$$

Pritaikę operatorių $\operatorname{ad}_{\mathfrak{t}} y$, gauname

$$[y, x] = \sum_{\lambda \neq 0} \lambda x_\lambda.$$

Dešinioji pusė priklauso nenulines tikrines vertes atitinkančių poerdvių sumai. Ši suma su branduoliu kertasi tik ties 0. Todėl

$$-ay = [y, x] = 0.$$

Kadangi $a \neq 0$ ir $y \neq 0$, gavome prieštarą. ∎

Čia pateiksime dvi cituojamas teoremas, o trečiąją pateiksime §7.5. Antroji naudojama tik Išvadoje 7.9.

Teorema 7.3 (Savojo centralizatoriaus teorema · *[C]*)**.** *Tegul* $\mathfrak{g}$ *yra pusiau paprastoji kompleksinė Lie algebra, o* $\mathfrak{h}$ *– jos Kartano poalgebra. Tada*

$$C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \{x \in \mathfrak{g} : [h, x] = 0 \text{ visiems } h \in \mathfrak{h}\} = \mathfrak{h}.$$

Šaltinis: Humphreys §8.2, Teiginys, pusiau paprastajai algebrai virš algebriškai uždaro nulinės charakteristikos lauko. Įdėtį $\mathfrak{h} \subseteq C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h})$ teigia Lema 7.2. Atvirkštinė įdėtis yra cituojamoji dalis.

Todėl kiekviena Kartano poalgebra yra nenulinė, nes nulinės poalgebros centralizatorius yra $C_{\mathfrak{g}}(0) = \mathfrak{g} \neq 0$.

Teorema 7.4 (Žordano skaidinys įvaizdžiuose · *[C]*). *Tegul $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji algebra, $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ – baigtinės dimensijos įvaizdis, o $x = x_s + x_n$ – elemento $x \in \mathfrak{g}$ vidinis Žordano skaidinys. Tada operatorius $\rho(x_s)$ yra diagonalizuojamas, operatorius $\rho(x_n)$ yra nilpotentinis, o $\rho(x) = \rho(x_s) + \rho(x_n)$ yra operatoriaus $\rho(x)$ Žordano skaidinys.*

Šaltinis: Humphreys §6.4, Išvada. Jos įrodyme naudojama Veilio teorema iš 5-osios paskaitos.

7.2 Šaknų skaidinys

Prieš bendrąjį argumentą pateikiame trumpą apžvalgą. Ji paimta iš išsamaus pavyzdžio §7.4, ir nė vienas toliau pateiktas įrodymas ja nesiremia.

Algebroje $\mathfrak{sl}_2$ operatoriaus $\operatorname{ad} h$ matrica bazėje (h, e, f) yra įstrižainininė. Pagal 6-ąją paskaitą elementų h, e ir f svoriai yra 0, 2 ir -2. Algebroje $\mathfrak{sl}_3$ vienintelio elemento h vietą užima bepėdsakės įstrižainininės matricos. Kai $H = \operatorname{diag}(a_1, a_2, a_3)$, kur $a_1 + a_2 + a_3 = 0$, ir $i \neq j$,

$$[H, E_{ij}] = (a_i - a_j)E_{ij}.$$

Taigi kiekvienas matricinis vienetas E_{ij}, kur $i \neq j$, vienu metu yra kiekvieno operatoriaus $\operatorname{ad} H$ tikrinis vektorius. Jo tikrinė vertė $a_i - a_j$ tiesiškai priklauso nuo H, todėl ji yra tiesinė forma šių įstrižainininių matricų erdvėje. Įstrižainininės matricos komutuoja.

Bendrojoje pusiau paprastojoje algebroje ieškosime atitinkamos diagonalizuojančios poalgebros. Tokia poalgebra yra Kartano poalgebra, o tikrinės vertės tampa tiesinėmis formomis joje.

Lema 7.5 (Bendrieji tikriniai poerdviai · *[P]*). *Tegul $\mathfrak{a}$ yra Abelio Lie algebra, o ρ – algebros $\mathfrak{a}$ įvaizdis baigtinės dimensijos erdvėje V, toks, kad kiekvienas operatorius $\rho(a)$ yra diagonalizuojamas. Kiekvienam $\mu \in \mathfrak{a}^*$ apibrėžkime*

$$V_\mu = \{v \in V : \rho(a)v = \mu(a)v \text{ visiems } a \in \mathfrak{a}\}.$$

Tada $V = \bigoplus_{\mu \in \mathfrak{a}^*} V_\mu$. Tik baigtinai daug dėmenų yra nenuliniai.

Įrodymas. Operatoriai komutuoja, nes algebra $\mathfrak{a}$ yra Abelio:

$$\rho(a)\rho(b) - \rho(b)\rho(a) = \rho([a, b]) = 0.$$

Pasirinkime bazę $T_1, \ldots, T_m$ baigtinės dimensijos erdvėje $\rho(\mathfrak{a})$. Šie komutuojantys diagonalizuojami operatoriai turi bendrą tikrinių vektorių bazę $(v_1, \ldots, v_d)$. Ji yra tikrinių vektorių bazė kiekvienam operatoriui $\rho(a)$, nes kiekvienas operatorius $\rho(a)$ yra operatorių T_i tiesinis darinys. Užrašykime $\rho(a)v_k = \mu_k(a)v_k$. Kai $a, b \in \mathfrak{a}$ ir $s, t \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}\mu_k(sa + tb)\, v_k &= \rho(sa + tb)v_k \\ &= s\rho(a)v_k + t\rho(b)v_k = \big(s\mu_k(a) + t\mu_k(b)\big)v_k.\end{aligned}$$

Taigi kiekviena funkcija μ_k yra tiesinė, $v_k \in V_{\mu_k}$, ir poerdviai V_μ apvelka erdvę V.

Įrodykime, kad suma yra tiesioginė. Tegul $v = \sum_k c_k v_k \in V_\mu$. Kiekvienam $a \in \mathfrak{a}$

$$0 = \big(\rho(a) - \mu(a)\big)v = \sum_{k=1}^{d} c_k\big(\mu_k(a) - \mu(a)\big)v_k.$$

Todėl $c_k = 0$, kai tik $\mu_k \neq \mu$. Taigi poerdvį V_μ apvelka tie vektoriai v_k, kuriems $\mu_k = \mu$. Suma yra tiesioginė, ir joje dalyvauja tik formos μ_k. ∎

Fiksuokime Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$. Pagal Lemą 7.2 ji yra Abelio, ir kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} h$, kur $h \in \mathfrak{h}$, yra diagonalizuojamas. Pritaikykime Lemą 7.5 įvaizdžiui $\mathfrak{h} \to \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$, $h \mapsto \operatorname{ad} h$.

Apibrėžimas 7.6 (Šaknys). Kiekvienam $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ apibrėžkime

$$\mathfrak{g}_\alpha = \{x \in \mathfrak{g} : [h, x] = \alpha(h)x \text{ visiems } h \in \mathfrak{h}\}.$$

Šaknimi vadinama nenulinė forma $\alpha \in \mathfrak{h}^*$, kuriai $\mathfrak{g}_\alpha \neq 0$. Šaknies α poerdvis $\mathfrak{g}_\alpha$ vadinamas jos *šakniniu poerdviu*. Šaknų aibę žymėsime R.

Teorema 7.7 (Šaknų skaidinys · *[P]*). *Aibė R yra baigtinė, ir*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}_\alpha.$$

Įrodymas. Lema 7.5 duoda

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}_\alpha,$$

kur aibė R yra baigtinė. Pagal apibrėžimą poerdvis $\mathfrak{g}_0$ yra poalgebros $\mathfrak{h}$ centralizatorius. Teorema 7.3 jį nusako:

$$\mathfrak{g}_0 = C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}.$$

■

Teiginys 7.8 (Skliaustų taisyklė · *[P]*). *Visiems $\alpha, \beta \in \mathfrak{h}^*$*

$$[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}.$$

Įrodymas. Tegul $x \in \mathfrak{g}_\alpha$, $y \in \mathfrak{g}_\beta$ ir $h \in \mathfrak{h}$. Jakobio tapatybė derivacijos pavidalu (1-oji paskaita) duoda

$$\begin{aligned}[h, [x, y]] &= [[h, x], y] + [x, [h, y]] \\ &= \alpha(h)[x, y] + \beta(h)[x, y] = (\alpha + \beta)(h)\,[x, y].\end{aligned}$$

■

Iš to išplaukia trys išvados.

(i) Jei $\alpha + \beta \notin R \cup \{0\}$, tai $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = 0$.

(ii) Jei $\alpha \in R$, tai $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \subseteq \mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$.

(iii) Jei $\alpha \in R$ ir $x \in \mathfrak{g}_\alpha$, tai operatorius $\operatorname{ad} x$ yra nilpotentinis.

Įrodydami (iii) teiginį, pritaikykime skliaustų taisyklę k kartų:

$$(\operatorname{ad} x)^k \mathfrak{g}_\beta \subseteq \mathfrak{g}_{\beta+k\alpha} \quad \text{visiems } k \geq 0.$$

Kadangi $\alpha \neq 0$, formos $\beta + k\alpha$, kur $k \geq 0$, yra skirtingos. Tik baigtinai daug jų priklauso baigtinei aibei $R \cup \{0\}$. Todėl kiekvienam $\beta \in R \cup \{0\}$ egzistuoja N_β, toks, kad $(\operatorname{ad} x)^k \mathfrak{g}_\beta = 0$, kai $k \geq N_\beta$. Tegul N yra didžiausias iš skaičių N_β. Pagal šaknų skaidinį

$$(\operatorname{ad} x)^N \mathfrak{g} = \sum_{\beta \in R \cup \{0\}} (\operatorname{ad} x)^N \mathfrak{g}_\beta = 0.$$

Išvada 7.9 (Modulio svoriai · *[P], remiantis Teorema 7.4*). *Tegul $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ yra baigtinės dimensijos įvaizdis. Poerdvius V_μ apibrėžkime kaip Lemoje 7.5, imdami įvaizdžio ρ*

apribojimą poalgebrai $\mathfrak{h}$. *Tada*

$$V = \bigoplus_{\mu \in \mathfrak{h}^*} V_\mu, \qquad \rho(\mathfrak{g}_\alpha) V_\mu \subseteq V_{\mu+\alpha} \quad \text{visiems } \alpha, \mu \in \mathfrak{h}^*.$$

Įrodymas. Kai $h \in \mathfrak{h}$, turime $h_s = h$, todėl pagal Teoremą 7.4 operatorius $\rho(h)$ yra diagonalizuojamas. Lema 7.5 duoda skaidinį.

Kai $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $v \in V_\mu$, pasinaudokime lygybe $\rho([h,x]) = \alpha(h)\rho(x)$:

$$\begin{aligned} \rho(h)\rho(x)v &= \rho(x)\rho(h)v + \rho([h,x])v \\ &= \mu(h)\rho(x)v + \alpha(h)\rho(x)v = \big(\mu+\alpha\big)(h)\,\rho(x)v. \end{aligned}$$ ∎

Formos μ, kurioms $V_\mu \neq 0$, vadinamos modulio V *svoriais*. Jungtinio įvaizdžio svoriai yra 0 ir šaknys.

7.3 Kilingo formos ortogonalumas

Teiginys 7.10 (Ortogonalumas · *[P]*)**.**

(a) Jei $\alpha, \beta \in \mathfrak{h}^*$ *ir* $\alpha + \beta \neq 0$, *tai* $\kappa(\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta) = 0$.

(b) Formos κ *apribojimas poalgebrai* $\mathfrak{h}$ *yra neišsigimęs.*

(c) Jei $\alpha \in R$, *tai* $-\alpha \in R$, *ir formos* κ *apribojimas yra neišsigimęs poravimas* $\mathfrak{g}_\alpha \times \mathfrak{g}_{-\alpha} \to \mathbb{C}$.

Įrodymas. (a) Tegul $x \in \mathfrak{g}_\alpha$, $y \in \mathfrak{g}_\beta$ ir $h \in \mathfrak{h}$. Pagal antisimetriškumą ir invariantiškumą

$$\begin{aligned} \alpha(h)\,\kappa(x,y) &= \kappa([h,x],y) = -\kappa([x,h],y) \\ &= -\kappa(x,[h,y]) = -\beta(h)\,\kappa(x,y). \end{aligned}$$

Taigi $(\alpha+\beta)(h)\,\kappa(x,y) = 0$ kiekvienam $h \in \mathfrak{h}$. Kadangi $\alpha + \beta \neq 0$, kuriam nors h galioja $(\alpha+\beta)(h) \neq 0$. Todėl $\kappa(x,y) = 0$.

(b) Tegul $z \in \mathfrak{h}$ tenkina $\kappa(z,\mathfrak{h}) = 0$. Kadangi $z \in \mathfrak{g}_0$, iš (a) dalies gauname $\kappa(z,\mathfrak{g}_\beta) = 0$ kiekvienai šakniai β. Imkime $y \in \mathfrak{g}$ ir išskaidykime jį pagal Teoremą 7.7:

$$y = y_0 + \sum_{\beta \in R} y_\beta, \qquad y_0 \in \mathfrak{h}, \quad y_\beta \in \mathfrak{g}_\beta.$$

Tada

$$\kappa(z,y) = \kappa(z,y_0) + \sum_{\beta \in R} \kappa(z,y_\beta) = 0.$$

Kadangi forma κ yra neišsigimusi algebroje $\mathfrak{g}$, gauname $z = 0$.

(c) Tegul $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ yra nenulinis. Kadangi forma κ yra neišsigimusi, egzistuoja $y \in \mathfrak{g}$, kuriam $\kappa(x,y) \neq 0$. Išskaidykime y kaip (b) dalyje. Pagal (a) dalį $\kappa(x,y_0) = 0$, nes $\alpha \neq 0$, ir $\kappa(x,y_\beta) = 0$, nebent $\beta = -\alpha$. Jei $-\alpha \notin R$, visi dėmenys lygūs nuliui, o tai neįmanoma. Todėl $-\alpha \in R$, ir

$$0 \neq \kappa(x,y) = \kappa(x,y_0) + \sum_{\beta \in R} \kappa(x,y_\beta) = \kappa(x,y_{-\alpha}).$$

Taigi joks nenulinis poerdvio $\mathfrak{g}_\alpha$ elementas nėra ortogonalus poerdviui $\mathfrak{g}_{-\alpha}$. Sukeitę α ir $-\alpha$, įrodome neišsigimimą iš kitos pusės. ∎

Neišsigimęs poravimas sutapatina kiekvieną poerdvį su kito poerdvio dualiąja erdve. Todėl $\dim \mathfrak{g}_\alpha = \dim \mathfrak{g}_{-\alpha}$.

Kadangi forma κ yra neišsigimusi poalgebroje $\mathfrak{h}$, tiesinio atvaizdavimo

$$\mathfrak{h} \longrightarrow \mathfrak{h}^*, \qquad t \longmapsto \kappa(t, \cdot)$$

branduolys yra nulinis. Abiejų erdvių dimensija yra $\dim \mathfrak{h}$, todėl šis atvaizdavimas yra bijektyvus. Kiekvienam $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ tegul $t_\lambda \in \mathfrak{h}$ yra vienintelis elementas, tenkinantis lygybę

$$\kappa(t_\lambda, h) = \lambda(h) \quad \text{visiems } h \in \mathfrak{h}.$$

Teiginys 7.11 (Šaknys ir Kilingo forma · *[P]*)**.**
(a) Šaknys apvelka erdvę $\mathfrak{h}^*$.
(b) Jei $\alpha \in R$, $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$, tai $[x, y] = \kappa(x, y)\, t_\alpha$. Todėl $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] = \mathbb{C} t_\alpha$.

Įrodymas. (a) Tarkime, kad šaknys apvelka tikrinį erdvės $\mathfrak{h}^*$ poerdvį. Pagal dualumą kuris nors nenulinis elementas $h \in \mathfrak{h}$ tenkina $\alpha(h) = 0$ visoms $\alpha \in R$. Tada

$$[h, x] = \alpha(h)x = 0 \qquad \text{visiems } x \in \mathfrak{g}_\alpha,\ \alpha \in R.$$

Be to, $[h, \mathfrak{h}] = 0$, nes poalgebra $\mathfrak{h}$ yra Abelio. Pagal Teoremą 7.7 šie poerdviai apvelka algebrą $\mathfrak{g}$. Todėl $h \in Z(\mathfrak{g}) = 0$, ir gauname prieštarą.

(b) Pagal skliaustų taisyklę $[x, y] \in \mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$. Kai $h \in \mathfrak{h}$, invariantiškumas ir elemento t_α apibrėžimas duoda

$$\begin{aligned} \kappa(h, [x, y]) &= \kappa([h, x], y) = \alpha(h)\, \kappa(x, y) \\ &= \kappa(t_\alpha, h)\, \kappa(x, y) = \kappa\big(h, \kappa(x, y)\, t_\alpha\big). \end{aligned}$$

Abu elementai $[x, y]$ ir $\kappa(x, y)t_\alpha$ priklauso poalgebrai $\mathfrak{h}$. Jų skirtumas yra ortogonalus poalgebrai $\mathfrak{h}$. Kadangi pagal Teiginį 7.10(b) forma κ yra neišsigimusi poalgebroje $\mathfrak{h}$, šis skirtumas lygus nuliui.

Pagal Teiginį 7.10(c) kai kuriems $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ galioja $\kappa(x, y) \neq 0$. Kadangi $\alpha \neq 0$, taip pat $t_\alpha \neq 0$. Todėl šie skliaustai apvelka poerdvį $\mathbb{C} t_\alpha$. ∎

Nuo Teiginio 7.11(b) pradedama 8-oji paskaita. Joje kiekvienai šakniai priskiriama $\mathfrak{sl}_2$-poalgebra ir įrodoma lygybė $\dim \mathfrak{g}_\alpha = 1$.

7.4 Išsamus pavyzdys: $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$

Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$, o $\mathfrak{h}$ – bepėdsakių įstrižainininių matricų poalgebra, kurios bazė yra

$$h_1 = E_{11} - E_{22}, \qquad h_2 = E_{22} - E_{33}.$$

Imkime $H = \operatorname{diag}(a_1, a_2, a_3)$ iš $\mathfrak{h}$ ir $X \in \mathfrak{g}$. Abiejų sandaugų elementai yra

$$(HX)_{ij} = a_i X_{ij}, \qquad (XH)_{ij} = X_{ij} a_j.$$

Atėmę gauname

$$[H, X]_{ij} = (a_i - a_j) X_{ij}, \qquad [H, E_{ij}] = (a_i - a_j) E_{ij}.$$

Be to, $[H, h_1] = [H, h_2] = 0$. Aštuonios matricos h_1, h_2 ir E_{ij}, kur $i \neq j$, sudaro operatoriaus $\operatorname{ad} H$ tikrinių vektorių bazę. Todėl poalgebra $\mathfrak{h}$ yra torinė.

Toliau parodysime, kad poalgebra $\mathfrak{h}$ yra Kartano poalgebra. Pažymėkime $H_0 = \operatorname{diag}(1, 0, -1)$. Šios matricos įstrižainės elementų skirtumai yra

$$a_1 - a_2 = 1, \qquad a_1 - a_3 = 2, \qquad a_2 - a_3 = 1.$$

Nė vienas jų nelygus nuliui. Jei $X \in C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h})$, tai $[H_0, X] = 0$, todėl $X_{ij} = 0$, kai $i \neq j$. Taigi matrica X yra įstrižaininė ir bepėdsakė, ir

$$C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}.$$

Jei poalgebra $\mathfrak{t} \supseteq \mathfrak{h}$ yra torinė, tai Lema 7.2 duoda $\mathfrak{t} \subseteq C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$. Todėl $\mathfrak{t} = \mathfrak{h}$.

Įrodymai §7.2 ir §7.3 remiasi Teorema 7.3 tik per lygybę $\mathfrak{g}_0 = C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$. Šią lygybę čia patikrinome tiesiogiai.

Apibrėžkime $\varepsilon_i \in \mathfrak{h}^*$ formule $\varepsilon_i(H) = a_i$. Poalgebroje $\mathfrak{h}$ galioja $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0$. Tikrinis vektorius E_{ij} turi svorį $\varepsilon_i - \varepsilon_j$. Pažymėkime $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $\alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3$; tada $\varepsilon_1 - \varepsilon_3 = \alpha_1 + \alpha_2$. Dvi tipinės reikšmės yra

$$\alpha_1(h_1) = \varepsilon_1(h_1) - \varepsilon_2(h_1) = 1 - (-1) = 2,$$
$$\alpha_2(h_1) = \varepsilon_2(h_1) - \varepsilon_3(h_1) = -1 - 0 = -1.$$

Kitos reikšmės randamos taip pat. Lentelėje pateikti šeši svoriai, juos atitinkančios šaknų matricos ir jų reikšmės.

šaknis	α_1	α_2	$\alpha_1 + \alpha_2$	$-\alpha_1$	$-\alpha_2$	$-\alpha_1 - \alpha_2$
šaknies matrica	E_{12}	E_{23}	E_{13}	E_{21}	E_{32}	E_{31}
reikšmė ties h_1	2	-1	1	-2	1	-1
reikšmė ties h_2	-1	2	1	1	-2	-1

Lentelėje reikšmių poros yra skirtingos ir nenulinės. Todėl iš tikrinių vektorių bazės gauname

$$R = \{\varepsilon_i - \varepsilon_j : i \neq j\}, \qquad \mathfrak{g}_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} = \mathbb{C}E_{ij}, \qquad \dim \mathfrak{g} = 2 + 6.$$

Čia vienmatiškumą matome iš bazės. Kiekvienai pusiau paprastajai algebrai $\mathfrak{g}$ tai įrodoma 8-ojoje paskaitoje.

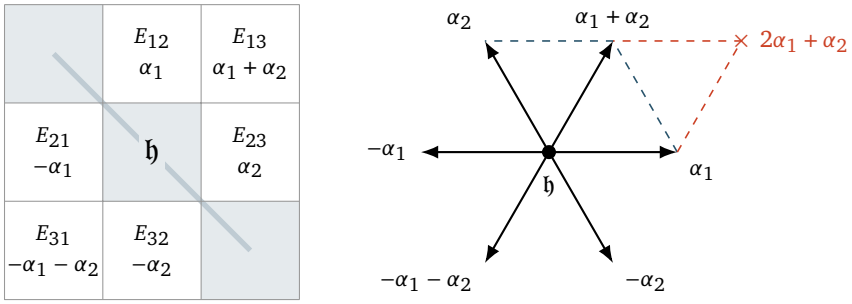
Šią lentelę vaizduoja 7.1 pav. Kairiojoje jo dalyje kiekviena šaknies matrica parašyta savo vietoje 3×3 matricoje. Įstrižainės langeliai kartu žymi vieną dviejų dimensijų poerdvį $\mathfrak{h}$.

Dešiniojoje jo dalyje kiekviena šaknis yra plokštumos taškas. Šaknis yra tiesinė forma poalgebroje $\mathfrak{h}$, todėl ją nusako jos reikšmės (a, b) ties h_1 ir h_2. Šios reikšmės yra dvi paskutinės lentelės eilutės. Porą (a, b) atidedame taške $a\,p + b\,q$, kur p ir q yra du fiksuoti vienodo ilgio plokštumos vektoriai, tarp kurių yra 60 laipsnių kampas. Šios koordinatės pasirinktos vaizdavimui. Sudedant tiesines formas, sudedamos ir jų reikšmių poros, todėl šaknų sumos paveiksle yra teisingos. Ilgiai ir kampai paveiksle kol kas neturi prasmės. Toliau, 8-ojoje paskaitoje, sudarysime invariantinę skaliarinę sandaugą realiajame šaknų tiesiniame apvalkale, o 9-ojoje paskaitoje nubraižysime šaknis su tikraisiais jų ilgiais ir kampais.

Šaknų matricų skliaustas sudeda svorius. Jei dviejų svorių suma lygi nuliui, tai skliaustas priklauso poalgebrai $\mathfrak{h}$. Jei suma nėra nei šaknis, nei nulis, tai skliaustas lygus nuliui. Dabar patikrinkime šiuos teiginius pavyzdžiais.

Matricinių vienetų taisyklė $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$ duoda keturis nenulinius skliaustus:

$$[E_{12}, E_{23}] = E_{12}E_{23} - E_{23}E_{12} = E_{13} - 0 = E_{13},$$
$$[E_{13}, E_{32}] = E_{13}E_{32} - E_{32}E_{13} = E_{12} - 0 = E_{12},$$
$$[E_{23}, E_{31}] = E_{23}E_{31} - E_{31}E_{23} = E_{21} - 0 = E_{21},$$
$$[E_{12}, E_{21}] = E_{12}E_{21} - E_{21}E_{12} = E_{11} - E_{22} = h_1.$$



7.1 pav.: Algebros $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ šaknys pagal matricų pozicijas, atidėtos koordinatėse, pasirinktose vaizdavimui. Mėlynos brūkšninės linijos rodo svorių α_1 ir α_2 sudėtį. Tai yra matricų E_{12} ir E_{23} svoriai, ir $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$. Raudonos brūkšninės linijos rodo svorių α_1 ir $\alpha_1+\alpha_2$ sudėtį. Jų suma, pažymėta $\times$, nėra nei šaknis, nei nulis, todėl $[E_{12}, E_{13}] = 0$.

Teiginys 7.8 numato, kad kiekvieno rezultato svoris lygus dviejų pradinių svorių sumai. Iš eilės šios sumos yra

$$\begin{aligned} &\alpha_1+\alpha_2, && (\alpha_1+\alpha_2)-\alpha_2 = \alpha_1,\\ &\alpha_2-(\alpha_1+\alpha_2) = -\alpha_1, && \alpha_1-\alpha_1 = 0. \end{aligned}$$

Tai yra elementų E_{13}, E_{12}, E_{21} ir h_1 svoriai.

Kita vertus,

$$[E_{12}, E_{13}] = E_{12}E_{13} - E_{13}E_{12} = 0 - 0 = 0.$$

Skliaustų taisyklė reikalauja šios lygybės, nes skliaustas priklauso poerdviui $\mathfrak{g}_{2\alpha_1+\alpha_2}$. Dviejų svorių suma įgyja reikšmes

$$(2\alpha_1+\alpha_2)(h_1) = 2\cdot 2 - 1 = 3, \qquad (2\alpha_1+\alpha_2)(h_2) = 2\cdot(-1)+2 = 0.$$

Ši pora nelygi $(0,0)$. Jokiame lentelės stulpelyje nėra reikšmių poros $(3,0)$. Todėl $2\alpha_1+\alpha_2 \notin R\cup\{0\}$ ir $\mathfrak{g}_{2\alpha_1+\alpha_2} = 0$. Šią sumą 7.1 pav. žymi kryžiukas.

Dabar apskaičiuokime formą κ poalgebroje $\mathfrak{h}$. Imkime $H = \operatorname{diag}(a_i)$ ir $H' = \operatorname{diag}(b_i)$ iš $\mathfrak{h}$. Operatorius $\operatorname{ad} H$ $\operatorname{ad} H'$ poalgebroje $\mathfrak{h}$ yra nulinis, o matricą E_{ij} daugina iš $(a_i-a_j)(b_i-b_j)$. Jo pėdsakas tikrinių vektorių bazėje yra

$$\kappa(H,H') = \sum_{i\neq j}(a_i-a_j)(b_i-b_j) = \sum_{i,j=1}^{3}(a_i-a_j)(b_i-b_j),$$

nes dėmenys, kuriems $i=j$, yra lygūs nuliui. Išskleiskime sandaugą ir sumuokime pagal i ir j:

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^{3}(a_i-a_j)(b_i-b_j) &= \sum_{i,j=1}^{3}(a_ib_i+a_jb_j) - \sum_{i,j=1}^{3}(a_ib_j+a_jb_i)\\ &= 6\sum_{i=1}^{3}a_ib_i - 2\Big(\sum_{i=1}^{3}a_i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{3}b_j\Big)\\ &= 6\sum_{i=1}^{3}a_ib_i. \end{aligned}$$

Paskutiniame žingsnyje pasinaudojome lygybe $\sum_i a_i = \sum_i b_i = 0$.

Tegul $\alpha = \varepsilon_i - \varepsilon_j$, kur $i \neq j$. Matrica $\frac{1}{6}(E_{ii} - E_{jj})$ priklauso poalgebrai $\mathfrak{h}$, ir

$$\kappa\Big(\frac{1}{6}(E_{ii} - E_{jj}), H\Big) = 6\Big(\frac{1}{6}a_i - \frac{1}{6}a_j\Big) = a_i - a_j = \alpha(H).$$

Iš elemento t_α unikalumo gauname

$$t_\alpha = \frac{1}{6}(E_{ii} - E_{jj}), \qquad t_{\alpha_1} = \frac{1}{6}h_1.$$

Dabar Teiginys 7.11(b) duoda Kilingo formos reikšmę be pėdsako skaičiavimo:

$$h_1 = [E_{12}, E_{21}] = \kappa(E_{12}, E_{21})\, t_{\alpha_1} = \frac{1}{6}\kappa(E_{12}, E_{21})\, h_1.$$

Kadangi $h_1 \neq 0$, gauname $\kappa(E_{12}, E_{21}) = 6$. Teiginys 7.10(a) be jokių skaičiavimų duoda kitas reikšmes:

$$\kappa(E_{12}, E_{12}) = 0 \quad \text{nes } 2\alpha_1 \neq 0,$$
$$\kappa(E_{12}, E_{23}) = 0 \quad \text{nes } \alpha_1 + \alpha_2 \neq 0.$$

7.5 Kartano poalgebros pakeitimas

Šaknų skaidinys priklauso nuo poalgebros $\mathfrak{h}$ pasirinkimo. Bet kuris automorfizmas φ algebroje $\mathfrak{g}$ perkelia poalgebrą $\mathfrak{h}$ atitinkantį skaidinį į poalgebrą $\varphi(\mathfrak{h})$ atitinkantį skaidinį. Kai $x, y \in \mathfrak{g}$,

$$(\operatorname{ad}\varphi(x))(\varphi(y)) = [\varphi(x), \varphi(y)] = \varphi([x, y]), \quad \text{todėl} \quad \operatorname{ad}\varphi(x) = \varphi \circ \operatorname{ad} x \circ \varphi^{-1}.$$

Todėl operatorius $\operatorname{ad}\varphi(x)$ yra diagonalizuojamas tada ir tik tada, kai $\operatorname{ad} x$ yra diagonalizuojamas. Sandauga $\operatorname{ad}\varphi(x)\ \operatorname{ad}\varphi(y)$ gaunama iš sandaugos $\operatorname{ad} x\ \operatorname{ad} y$ jungtinimu, todėl, paėmę pėdsakus, gauname $\kappa(\varphi x, \varphi y) = \kappa(x, y)$.

Taigi φ ir φ^{-1} atvaizduoja torines poalgebras į torines poalgebras. Jei poalgebra $\mathfrak{t}' \supseteq \varphi(\mathfrak{h})$ yra torinė, tai ir poalgebra $\varphi^{-1}(\mathfrak{t}') \supseteq \mathfrak{h}$ yra torinė. Pagal maksimalumą $\varphi^{-1}(\mathfrak{t}') = \mathfrak{h}$, todėl $\mathfrak{t}' = \varphi(\mathfrak{h})$. Taigi $\mathfrak{h}' = \varphi(\mathfrak{h})$ yra Kartano poalgebra.

Kai $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $h \in \mathfrak{h}$,

$$[\varphi(h), \varphi(x)] = \varphi([h, x]) = \alpha(h)\, \varphi(x).$$

Pažymėkime $\alpha' = \alpha \circ (\varphi|_{\mathfrak{h}})^{-1} \in (\mathfrak{h}')^*$. Taigi poerdvis $\varphi(\mathfrak{g}_\alpha)$ įeina į poalgebros $\mathfrak{h}'$ šakninį poerdvį, atitinkantį α'. Tas pats argumentas atvaizdavimui φ^{-1} duoda lygybę. Šaknys, skliaustai ir Kilingo formos reikšmės perkeliami nepakitę.

Teorema 7.12 (Kartano poalgebrų jungtinumas · *[C]*). *Tegul $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji kompleksinė Lie algebra, o $\mathfrak{h}$ ir $\mathfrak{h}'$ – jos Kartano poalgebros. Tada kuris nors automorfizmas φ, apibrėžtas algebroje $\mathfrak{g}$, tenkina $\varphi(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}'$.*

Šaltinis: Humphreys §16.4, Išvada (jungtinumas grupės $E(L)$ atžvilgiu). Hamfrisas Kartano poalgebras apibrėžia kaip nilpotentines poalgebras, sutampančias su savo normalizatoriumi. Pagal Humphreys §15.3, Išvadą, kai $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, tai yra būtent maksimaliosios torinės poalgebros.

Ši teorema ir perkėlimo argumentas rodo, kad bet kurių dviejų Kartano poalgebrų šaknų skaidinius susieja kuris nors algebros $\mathfrak{g}$ automorfizmas. Jų bendra dimensija vadinama algebros $\mathfrak{g}$ *rangu*. Taigi klasifikacija 10-ojoje paskaitoje nepriklauso nuo pasirinkimo.

Savikontrolės klausimai

(1) Naudokime bazę (h, e, f) algebroje $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ iš 1-osios paskaitos. Ar tiesė $\mathbb{C}e$ yra torinė?
(2) Kuris šakninis poerdvis algebroje $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ yra neišsigimusiai suporuotas su poerdviu $\mathfrak{g}_{\alpha_1+\alpha_2}$? Kam yra lygus skliaustas $[E_{13}, E_{31}]$?
(3) Ar skliaustas $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta]$ gali būti nenulinis, kai $\alpha + \beta \notin R \cup \{0\}$?

Atsakymai. (1) Ne. Kadangi $(\operatorname{ad} e)^2 f = [e, h] = -2e \neq 0$ ir $(\operatorname{ad} e)^3 = 0$, operatorius $\operatorname{ad} e$ yra nenulinis ir nilpotentinis, todėl nėra diagonalizuojamas.
(2) Poerdvis $\mathfrak{g}_{-\alpha_1-\alpha_2} = \mathbb{C}E_{31}$. Skliaustas yra

$$[E_{13}, E_{31}] = E_{11} - E_{33} = h_1 + h_2 = 6\, t_{\alpha_1+\alpha_2},$$

todėl $\kappa(E_{13}, E_{31}) = 6$.
(3) Ne. Toks skliaustas priklauso poerdviui $\mathfrak{g}_{\alpha+\beta} = 0$. Pavyzdžiui, $[E_{12}, E_{13}] = 0$.

Santrauka

Kartano poalgebra yra maksimalioji torinė poalgebra. Ji yra Abelio ir pagal cituojamą savojo centralizatoriaus teoremą sutampa su savo centralizatoriumi. Jos jungtinio veikimo tikriniai poerdviai duoda

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}_\alpha, \qquad [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}.$$

Kilingo forma suporuoja poerdvį $\mathfrak{g}_\alpha$ tik su poerdviu $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ ir yra neišsigimusi poalgebroje $\mathfrak{h}$. Šaknys apvelka erdvę $\mathfrak{h}^*$, ir $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] = \mathbb{C}t_\alpha$. Dėl jungtinumo Kartano poalgebros dimensija nepriklauso nuo pasirinkimo. Šiais rezultatais remiasi 8-oji paskaita.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, §§ 8.1–8.3; cituojami rezultatai paimti iš §§ 5.4, 6.4, 15.3 ir 16.4. Erdmann–Wildon, *Introduction to Lie Algebras*, 10 sk. Daugiau skaičiavimų ir įrodymų pateikta 7-ajame uždavinių lape.